

软件需求规格说明书

项目名称：XX 系统（待替换为实际项目名）

版本：V2026.07

成员：	<u>41234567 张三</u>
成员：	<u>41234567 张三</u>
成员：	<u>41234567 张三</u>
成员：	<u>41234567 张三</u>
成员：	<u>41234567 张三</u>

目录

目录	1
1 引言	3
1.1 编写目的	3
1.2 项目背景	3
1.3 定义	3
1.4 参考资料	3
2 任务概述	3
2.1 目标	3
2.2 运行环境	4
2.3 条件与限制	4
3 数据描述	4
3.1 静态数据	4
3.2 动态数据	4
3.3 数据库介绍	4
3.4 数据词典	4
3.5 数据采集	5
4 功能需求	5
4.1 功能划分	5
4.2 功能描述	5
5 性能需求	5
5.1 数据精确度	5
5.2 时间特性	5
5.3 适应性	6
6 运行需求	6
6.1 用户界面	6
6.2 硬件接口	6
6.3 软件接口	6
6.4 故障处理	6
7 其它需求	6

版本修订记录

版本	日期	修改人	审核	修改说明
V1.0	2026-07-13	编写人	审核人	初稿完成，完成功能性需求

1 引言

1.1 编写目的

本文档为 XX 系统软件需求规格说明书，用于完整定义系统全部功能性与非功能性需求，明确项目开发边界、业务规则、数据规范、运行约束。本文档交付对象包含项目经理、系统设计人员、前后端开发工程师、测试人员，作为项目规划、架构设计、代码开发、功能测试、验收交付的核心依据。

1.2 项目背景

本系统为高校大二软件工程实训项目，开发单位为在校实训开发小组，服务对象为（请填写目标用户）。系统独立部署运行，无第三方外部系统强制对接，完成完整业务闭环，用于支撑（请填写核心业务场景）。

1.3 定义

- SRS: Software Requirements Specification, 软件需求规格说明书;
- UML: Unified Modeling Language, 统一建模语言;
- CRUD: Create, Read, Update, Delete, 增删改查基本操作;
- (补充项目特有术语)

1.4 参考资料

1. GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范;
2. 实训项目任务书 (2026 软件工程实训);
3. 相关技术开发文档;
4. 相关课程教材与讲义。

2 任务概述

2.1 目标

搭建一套（请描述系统类型）平台，区分（请列出用户角色）等角色；实现（请列出 3-5 个核心功能），满足（请描述业务需求）。

2.2 运行环境

- 服务操作系统：Windows Server / Linux;
- Web 服务：Nginx / Tomcat;
- 数据库：MySQL 8.0;
- 后端框架：（待填写）;
- 前端框架：（待填写）;
- 客户端：主流 Chrome、Edge 浏览器。

2.3 条件与限制

- 1.（例如：系统需支持至少 100 名用户同时在线）
- 2.（例如：页面响应时间不超过 2 秒）
- 3.（例如：仅支持指定角色登录，不开放游客权限）
- 4.（例如：部署硬件资源有限，需考虑性能优化）

3 数据描述

3.1 静态数据

系统长期持久存储不变基础数据：（例如：用户账号信息、基础配置数据、分类标签、模板数据等）。

3.2 动态数据

系统运行过程中实时产生、变更的数据：（例如：用户登录会话、操作日志、实时统计数据、交易记录、消息通知等）。

3.3 数据库介绍

采用 MySQL 8.0 关系型数据库存储全部业务数据，划分（请列出核心数据表），数据表通过外键建立关联约束。

3.4 数据词典

包含（请列出核心字段：如用户 ID、用户名、角色标识、创建时间、状态码等）全部字段含义、数据类型、取值范围说明。

3.5 数据采集

- 基础数据：（例如：管理员手动录入、批量文件导入）；
- 用户数据：（例如：用户注册、后台录入）；
- 业务数据：（例如：用户操作行为实时采集入库）；
- 统计数据：（例如：系统后台定时采集汇总）。

4 功能需求

4.1 功能划分

系统整体划分为若干功能模块：（例如：用户管理模块、核心业务模块、后台管理模块、系统监控模块、社交互动模块）。

4.2 功能描述

需求 **FR001**：用户可注册账号、登录、修改个人信息。

需求 **FR002**：系统区分不同角色（如管理员、普通用户），各角色拥有不同权限。

需求 **FR003**：（补充：核心业务功能 1）

需求 **FR004**：（补充：核心业务功能 2）

需求 **FR005**：（补充：核心业务功能 3）

需求 **FR006**：（补充：核心业务功能 4）

需求 **FR007**：管理员可对数据进行新增、编辑、删除、批量导入导出等维护操作。

需求 **FR008**：管理员可查看全体用户账号及操作记录，管理用户权限。

需求 **FR009**：系统提供数据统计与可视化功能，支撑管理决策。

需求 **FR010**：系统自动生成统计报表，支撑业务效果评估。

5 性能需求

5.1 数据精确度

（例如：统计数据精确至整数，金额精确至小数点后两位，无统计偏差等。）

5.2 时间特性

- 网页页面加载响应时间 $\leq \bigcirc$ s；
- 核心业务操作反馈时间 $\leq \bigcirc$ s；

- 数据刷新闻隔 O s;
- 批量处理单条数据耗时 $\leq O$ s;

5.3 适应性

系统可适配 Windows、Linux 服务端环境；支持功能模块扩展；可调整运行参数配置。

6 运行需求

6.1 用户界面

采用 Web 网页可视化界面，统一菜单布局、按钮样式，弹窗提示操作结果。（补充：列表分页、表单验证、图表可视化等特性。）

6.2 硬件接口

无需专用硬件外设接口，仅依赖服务器 CPU、内存、磁盘资源完成业务处理与数据存储。

6.3 软件接口

- 数据库接口：MySQL 标准 JDBC/ODBC 连接接口；
- 前端接口：前后端 RESTful API 数据交互接口；
- （其他外部接口）。

6.4 故障处理

- 数据库断开：页面提示服务器异常，缓存用户未提交数据；
- 服务宕机：任务存入队列，恢复后自动重试；
- 异常输入：拦截非法请求，返回友好错误提示；
- 文件上传失败：弹窗提示并保留本地数据。

7 其它需求

1. 安全性：区分角色权限隔离，防止 SQL 注入、XSS、CSRF 攻击，敏感数据加密存储；
2. 可维护性：后台可视化管理页面，日志完整记录所有操作行为；
3. 可移植性：模块化分层开发，可快速迁移至不同服务器环境；

- 4. 易用性：操作流程简洁，用户可快速完成核心操作；
- 5. 可扩展性：预留接口支持功能扩展。

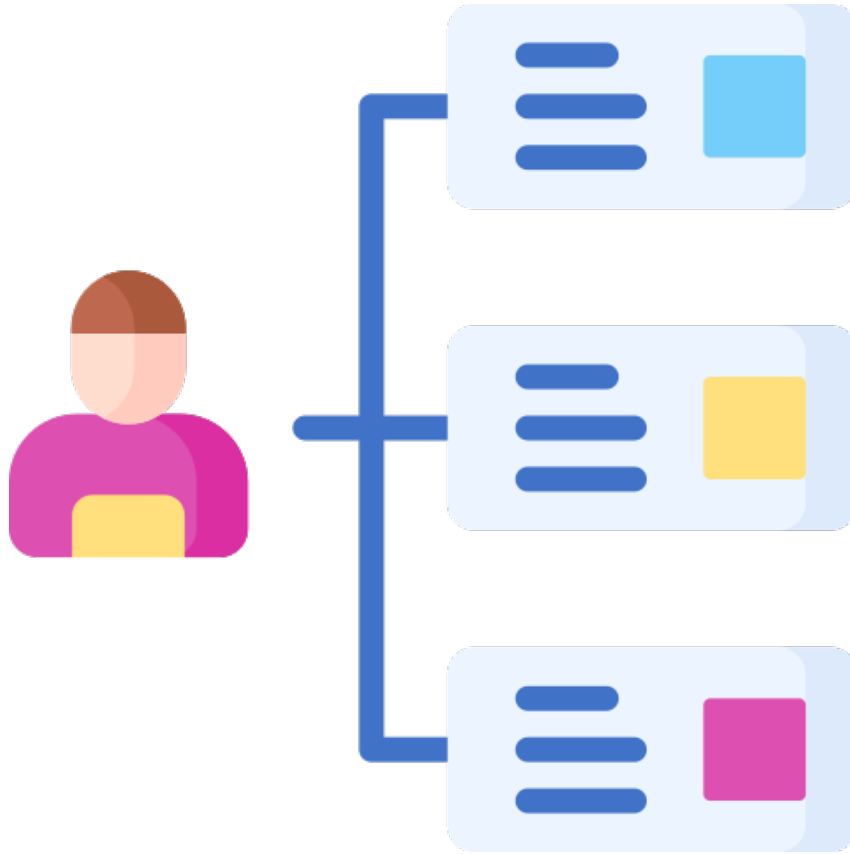


图 1：系统整体用例图（待替换为实际用例图）